UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



TEMA: Sistema de Gestión de Taller Mecánico

CURSO: ALGORÍTMICA II

PROFESOR: JUAN RICARDO TAPIA CARBAJAL

INTEGRANTES:

GRUPO 4

Morales Japa, Marlon

Soca Orué, María Valeria

Tamayo Lachuma, José Carlos

Torrealva Lopez, Geremy Favian

Vasquez Fernandez Baca, Fabian Fabrizio

LIMA - PERÚ

AÑO-2026

ÍNDICE

1. Tema.....3
2. Problema.....3
3. Descripción del producto.....3
    3.1. Actores.....4
    3.2. Alcance.....4
    3.3. Flujo de negocio principal.....4
4. Propuesta de solución.....4
    4.1. Objetivo general.....5
    4.2. Objetivos específicos.....5
5. Requisitos funcionales.....5
    5.1. Gestión de clientes.....5
    5.2. Gestión de vehículos.....6
    5.3. Órdenes de trabajo.....7
    5.4. Catálogo de repuestos y servicios.....7
    5.5. Cotización y facturación.....8
6. Requisitos no funcionales.....9
7. Diagrama de Casos de Uso.....10
8. Diagrama de clases.....10

1. Tema

Desarrollo de un sistema de gestión para un taller mecánico especializado en un único modelo de vehículo, el Toyota Corolla Cross 2.0 CVT, que informatiza el flujo de trabajo del taller desde la admisión del cliente hasta la facturación final.

2. Problema

Los talleres mecánicos pequeños suelen llevar sus registros de forma manual o dispersa: datos de clientes en cuadernos, órdenes en papel y cotizaciones calculadas a mano. Esto dificulta saber en qué estado se encuentra cada vehículo, favorece errores en los precios y en los totales, y vuelve lenta la búsqueda de clientes, repuestos e historial de trabajos. A ello se suma la falta de un flujo de trabajo claro entre quien recibe al cliente y quien repara el vehículo: la información del diagnóstico y de los repuestos necesarios se transmite de manera informal, lo que genera demoras y pérdida de trazabilidad.

3. Descripción del producto

El Sistema de Gestión de Taller Mecánico es una aplicación de escritorio con interfaz gráfica, desarrollada en Java, que informatiza y optimiza el flujo de trabajo de un taller automotriz: desde la admisión del cliente y su vehículo, pasando por el diagnóstico técnico y la cotización de repuestos, hasta la facturación final.
El taller se especializa en un solo tipo de vehículo, el Toyota Corolla Cross 2.0 CVT, por lo que el catálogo de repuestos y servicios, y los diagnósticos, se limitan a ese modelo.

Dato	Valor
Marca	Toyota
Modelo	Corolla Cross
Versión	2.0 CVT
Tipo de vehículo	SUV
Combustible	Gasolina
Capacidad	5 ocupantes
Motor	M20A-FKS, de 1.987 cm³
Transmisión	Automática Direct Shift CVT
Tracción	Delantera, 2WD

3.1. Actores

Actor	Rol
Recepcionista	Atiende al cliente, registra clientes y vehículos, genera la orden de ingreso, aprueba cotizaciones y emite la factura.
Mecánico	Atiende los vehículos, registra el diagnóstico y elabora la cotización con repuestos y servicios.

En esta etapa no hay inicio de sesión con roles; los actores se distinguen por las funciones que realizan.

3.2. Alcance

Incluye: registro y mantenimiento de clientes y vehículos; admisión mediante orden de trabajo; diagnóstico técnico; cotización con repuestos y mano de obra; aprobación y facturación; consulta del historial; gestión del catálogo de repuestos y servicios.
No incluye (por ahora): conexión a internet o arquitectura web, inicio de sesión con roles, base de datos externa (la persistencia inicial es en archivos; la migración a MySQL queda para una etapa posterior) y módulos ajenos al flujo principal (planillas, contabilidad general, compras a proveedores).

3.3. Flujo de negocio principal

1. El recepcionista busca o registra al cliente y su vehículo.
2. Genera la orden de trabajo (estado inicial: en espera).
3. El mecánico toma la orden, inspecciona el vehículo y registra el diagnóstico.
4. El mecánico agrega repuestos y servicios y se genera la cotización.
5. El recepcionista presenta la cotización al cliente; si la acepta, la aprueba.
6. Concluida la reparación, la orden pasa a lista para entrega.
7. El recepcionista factura, la orden se cierra y queda en el historial.

4. Propuesta de solución

La solución consiste en una aplicación de escritorio en Java, modelada con los principios de la Programación Orientada a Objetos. Las entidades del taller (cliente, vehículo, orden de trabajo, repuesto, servicio y factura) se representan como clases. Una orden de trabajo se compone de sus ítems de cotización, y los repuestos y servicios comparten una clase base mediante herencia, de modo que la cotización los trata de forma uniforme por polimorfismo.

Para agrupar objetos se usan clases intermedias propias que gestionan arreglos de objetos (con operaciones CRUD) en lugar de colecciones como List. Los datos se persisten inicialmente en archivos y se cargan al iniciar la aplicación, quedando preparados para una futura migración a MySQL.

4.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de gestión para un taller mecánico especializado en el Toyota Corolla Cross 2.0 CVT, que informatice la admisión del cliente y su vehículo, el diagnóstico técnico, la cotización de repuestos y la facturación final, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos en Java.

4.2. Objetivos específicos

1. **Operaciones CRUD:** Implementar las operaciones de crear, consultar, modificar y eliminar sobre clientes, vehículos, órdenes de trabajo y catálogo de repuestos y servicios.

2. **Modelado de Dominio:** Modelar el dominio con herencia, composición y polimorfismo, y gestionar los grupos de objetos mediante clases intermedias basadas en arreglos.

3. **Persistencia y Validación:** Persistir la información en archivos y validar mediante pruebas que el ciclo completo, de la admisión a la facturación, se ejecute sin inconsistencias.

5. Requisitos funcionales

Cada requisito sigue el formato derivado de IEEE 830. Los estados de la orden propuestos son: en espera, en diagnóstico, cotizada, aprobada, lista para entrega, facturada y anulada.

5.1. Gestión de clientes

RF-01 Registrar cliente
1. Descripción: El sistema debe permitir registrar un cliente nuevo.
2. Entradas: DNI, nombres, teléfono y correo.
3. Proceso: El sistema valida los datos, verifica que el DNI no exista y guarda el cliente.
4. Salidas: Confirmación del registro.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El DNI no está registrado.
7. Postcondición: El cliente queda disponible para asociarle vehículos y órdenes.

RF-02 Consultar cliente
1. Descripción: El sistema debe permitir buscar un cliente.
2. Entradas: DNI o nombre del cliente.
3. Proceso: El sistema busca en el registro de clientes.
4. Salidas: Datos del cliente encontrado o mensaje de que no existe.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: Existe al menos un cliente registrado.
7. Postcondición: Los datos del cliente se muestran al usuario.

RF-03 Modificar cliente
1. Descripción: El sistema debe permitir actualizar los datos de un cliente.
2. Entradas: Cliente seleccionado y nuevos datos.
3. Proceso: El sistema valida los datos y reemplaza los anteriores.
4. Salidas: Confirmación de la actualización.
5. Prioridad: Media.
6. Precondición: El cliente existe.
7. Postcondición: El cliente conserva su DNI con los datos actualizados.

RF-04 Dar de baja cliente
1. Descripción: El sistema debe permitir dar de baja a un cliente.
2. Entradas: Cliente seleccionado.
3. Proceso: El sistema verifica que el cliente no tenga órdenes activas y lo elimina del registro.

4. Salidas: Confirmación de la baja o mensaje de rechazo si tiene órdenes activas.
5. Prioridad: Baja.
6. Precondición: El cliente existe.
7. Postcondición: El cliente deja de figurar en el registro.

5.2. Gestión de vehículos

RF-05 Registrar vehículo

1. Descripción: El sistema debe permitir registrar un Toyota Corolla Cross 2.0 CVT y asociarlo a un cliente.
2. Entradas: Cliente, placa, año, color y kilometraje.
3. Proceso: El sistema valida los datos, verifica que la placa no exista y asocia el vehículo al cliente.
4. Salidas: Confirmación del registro.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El cliente existe y la placa no está registrada.
7. Postcondición: El vehículo queda asociado al cliente; un cliente puede tener varios vehículos.

RF-06 Consultar vehículos del cliente

1. Descripción: El sistema debe mostrar los vehículos de un cliente.
2. Entradas: Cliente seleccionado.
3. Proceso: El sistema recupera los vehículos asociados.
4. Salidas: Lista de vehículos con sus datos.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El cliente existe.
7. Postcondición: La lista se muestra al usuario.

RF-07 Modificar vehículo

1. Descripción: El sistema debe permitir actualizar los datos de un vehículo.
2. Entradas: Vehículo seleccionado y nuevos datos.
3. Proceso: El sistema valida y reemplaza los datos.
4. Salidas: Confirmación de la actualización.
5. Prioridad: Media.
6. Precondición: El vehículo existe.
7. Postcondición: El vehículo conserva su placa con los datos actualizados.

RF-08 Dar de baja vehículo

1. Descripción: El sistema debe permitir dar de baja un vehículo.
2. Entradas: Vehículo seleccionado.
3. Proceso: El sistema verifica que no tenga órdenes activas y lo elimina del registro.
4. Salidas: Confirmación de la baja o mensaje de rechazo.
5. Prioridad: Baja.
6. Precondición: El vehículo existe.
7. Postcondición: El vehículo deja de estar asociado al cliente.

5.3. Órdenes de trabajo

RF-09 Generar orden de trabajo

1. Descripción: El sistema debe generar una orden de trabajo que vincule a un cliente con uno de sus vehículos.
2. Entradas: Cliente, vehículo y motivo de ingreso.
3. Proceso: El sistema crea la orden con un código único, fecha de ingreso y estado

"en espera".
4. Salidas: Orden de trabajo generada.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El cliente y el vehículo existen y el vehículo no tiene otra orden activa.
7. Postcondición: La orden queda en espera de ser atendida.

RF-10 Consultar órdenes
1. Descripción: El sistema debe permitir consultar las órdenes por estado, cliente o código.
2. Entradas: Criterio de búsqueda.
3. Proceso: El sistema filtra las órdenes según el criterio.
4. Salidas: Lista de órdenes con su estado.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: Existe al menos una orden.
7. Postcondición: Las órdenes se muestran al usuario.

RF-11 Actualizar estado operativo de la orden de trabajo
1. Descripción: El sistema debe permitir actualizar el estado operativo de una orden de trabajo activa para reflejar las etapas del vehículo en el taller (en diagnóstico, lista para entrega, etc.).
2. Entradas: Orden seleccionada y nuevo estado operativo elegido.
3. Proceso: El sistema valida que la orden se encuentre en el flujo activo y actualiza su estado operativo según la etapa en la que se encuentre el vehículo.
4. Salidas: Orden con su nuevo estado reflejado en el listado de órdenes activas.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: La orden existe y no se encuentra facturada ni anulada.
7. Postcondición: La orden refleja su avance operativo real en el taller.

RF-12 Anular orden
1. Descripción: El sistema debe permitir anular una orden que no haya sido facturada.
2. Entradas: Orden seleccionada.
3. Proceso: El sistema cambia su estado a "anulada" y la excluye del flujo activo.
4. Salidas: Confirmación de la anulación.
5. Prioridad: Baja.
6. Precondición: La orden existe y no está facturada.
7. Postcondición: La orden queda anulada y se conserva en el historial de órdenes.

5.4. Catálogo de repuestos y servicios

RF-13 Registrar repuesto o servicio
1. Descripción: El sistema debe permitir registrar repuestos y servicios (mano de obra) en el catálogo.
2. Entradas: Código, nombre, precio y, para repuestos, stock.
3. Proceso: El sistema valida los datos, verifica que el código no exista y guarda el ítem.
4. Salidas: Confirmación del registro.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El código no existe en el catálogo.
7. Postcondición: El ítem queda disponible para cotizar.

RF-14 Consultar catálogo
1. Descripción: El sistema debe permitir buscar repuestos y servicios.
2. Entradas: Código o nombre.

3. Proceso: El sistema busca en el catálogo.
4. Salidas: Ítems encontrados con su precio.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: El catálogo tiene al menos un ítem.
7. Postcondición: Los ítems se muestran al usuario.

RF-15 Modificar repuesto o servicio

1. Descripción: El sistema debe permitir actualizar el precio o el stock de un ítem.
2. Entradas: Ítem seleccionado y nuevos valores.
3. Proceso: El sistema valida y actualiza el ítem.
4. Salidas: Confirmación de la actualización.
5. Prioridad: Media.
6. Precondición: El ítem existe.
7. Postcondición: El ítem muestra los valores actualizados; las cotizaciones ya emitidas no cambian.

RF-16 Eliminar repuesto o servicio

1. Descripción: El sistema debe permitir eliminar un ítem del catálogo.
2. Entradas: Ítem seleccionado.
3. Proceso: El sistema lo elimina del catálogo.
4. Salidas: Confirmación de la eliminación.
5. Prioridad: Baja.
6. Precondición: El ítem existe.
7. Postcondición: El ítem ya no puede agregarse a nuevas cotizaciones.

5.5. Cotización y facturación

RF-17 Elaborar cotización

1. Descripción: El sistema debe permitir agregar repuestos y servicios a una orden para formar la cotización.
2. Entradas: Orden e ítems del catálogo con su cantidad.
3. Proceso: El sistema agrega los ítems a la orden y calcula subtotal, IGV (18%) y total sumando de forma polimórfica los precios de repuestos y servicios.
4. Salidas: Cotización con detalle y total.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: La orden está en diagnóstico.
7. Postcondición: La orden queda cotizada y pendiente de aprobación.

RF-18 Aprobar orden de trabajo y descontar stock

1. Descripción: El sistema debe permitir establecer la orden en estado aprobada, validando y descontando automáticamente del almacén las unidades de repuestos cotizados.
2. Entradas: Orden de trabajo seleccionada con cambio a estado "aprobada".
3. Proceso: El sistema verifica que todos los repuestos incluidos en la cotización cuenten con stock suficiente en el catálogo. Si hay existencias, descuenta físicamente las unidades del almacén y actualiza la orden a estado "aprobada". Si algún repuesto no tiene stock suficiente, se rechaza la aprobación.
4. Salidas: Confirmación de aprobación de la orden y actualización inmediata del stock en el catálogo.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: La orden existe, está activa y cuenta con stock disponible para todos los repuestos cotizados.
7. Postcondición: El stock de repuestos queda descontado en almacén y la orden

pasa a estado "aprobada".

RF-19 Emitir factura de orden de trabajo

1. Descripción: El sistema debe emitir el comprobante de pago (factura) con correlativo para una orden de trabajo cuyo estado haya sido establecido como facturada.
2. Entradas: Orden de trabajo en estado "facturada" seleccionada.
3. Proceso: El sistema valida que la orden se encuentre en estado "facturada" y no cuente con un comprobante previo; genera el número correlativo de factura (FAC-XXXX) con el detalle de servicios, repuestos, subtotal, IGV (18 %) y total a pagar, y la registra en el historial.
4. Salidas: Comprobante de pago (factura) emitido y registrado en el historial.
5. Prioridad: Alta.
6. Precondición: La orden existe, se encuentra en estado "facturada" y no tiene una factura emitida previamente.
7. Postcondición: La orden queda formalmente vinculada a su número de factura y su comprobante queda disponible en el historial para consulta o impresión de ticket.

RF-20 Consultar historial de facturas

1. Descripción: El sistema debe permitir consultar las facturas emitidas.
2. Entradas: Criterio de búsqueda opcional (cliente, fecha o monto).
3. Proceso: El sistema recupera las facturas archivadas.
4. Salidas: Lista de facturas.
5. Prioridad: Media.
6. Precondición: Existe al menos una factura emitida.
7. Postcondición: Las facturas se muestran al usuario; no se modifican.

6. Requisitos no funcionales

A continuación se describen los requisitos no funcionales del sistema (RNF-01 a RNF-07):

Código	Categoría	Requisito
RNF-01	Lenguaje y entorno	El sistema se desarrolla íntegramente en Java, con NetBeans como entorno de desarrollo.
RNF-02	Usabilidad	La aplicación ofrece una interfaz gráfica de escritorio con las operaciones principales accesibles desde el menú.
RNF-03	Persistencia	Los datos se guardan en archivos y se cargan al iniciar, con una estructura que permita migrar después a MySQL.
RNF-04	Estructuras de datos	Los grupos de objetos se manejan con clases intermedias basadas en arreglos, sin usar colecciones como List.
RNF-05	Diseño orientado a objetos	El modelo aplica herencia, composición y polimorfismo, con un diagrama de clases acorde a lo visto en el curso.
RNF-06	Integridad	Una orden facturada y una factura emitida no pueden modificarse.

Código	Categoría	Requisito
RNF-07	Mantenibilidad	Cada clase está en su propio archivo, organizada por paquetes.

7. Diagrama de Casos de Uso

En el link adjunto se muestra el diagrama de casos de uso del sistema, el cual ilustra gráficamente las interacciones entre los actores (Recepcionista y Mecánico) y las funcionalidades principales descritas en la sección anterior.

https://uml.planttext.com/plantuml/png/XLR1RkCs4BqRy3yCuiikq6nDoRAJ8WXMiQMYGDD3qkrbkmT6OXJM56bGLBV9PZzcFs1F-GJ_M8UKP5a2WxNXG7ZptipmSIZcVMMeDdKffXF1xWqO1PeN3mPohbbck9BJIRNbSaSrBQ5weBdwp6K1zrHKx3Wak6JcSST0QVEWZYDIvQnYErZCZr5DvTQYgm6QitjQ2vCgQVwW9ODOSofU8Tpo9mOa72J5bgai18Clqmd0bT8vqsibb8PPv3uEfjcsqAgMUHjAO_kr8PVNF6A2EoNowUJhSVQwOXcjVBaNxdD8u1eBHkfOQ_Mv3vFfP3gXcK7voGtBs2v3hpdknWdG2cwIDSmIaaP9Sc1Tisp_JV9CESQrOoJ99arifdxb9xUOXPKKhO9VMMNu_aNQvp-f44p3KPOlLWY7PPqujf9KGoOuauPLVyitD-dfd025-UAjg_k1mEmyJSZwwXNjl-nX_pshXUhKaLMVjUhW5RLa6hNMKzdApbj5-8Dw6JNxRq8Lgj6Hy2SW4VwMhNxXrSSxhUw65KdNO-HL92KtNEFWPwRMj9LqJIxzHMGjHZM2Lh3o2jPALZZTz52czJ2OjxApNZOGth02TzrQc7DQoFqBkjCEoeTpcAsJzLMw72v7q3jb1Pao_8bcTapQ7bVTJizxvIjjZiq_30bEoIRSaFLgQ0WkYWeifm7t3zybhOnqii0hw-ljNwoNtM2IpXOIzhg1yY-ibgEkCYhRjjo5FV1uSE81yxToftc96up6RPbfkL7F_MfJstDv-d4sJvT9jFnqUeaK7nZumD07BdnWv0ENFd3b0y-yVNeR9TvExKjrEhbky2XSn5ShXv_xG3BteiIB1bxKbRFZzkxZZ9n5QHnzUkTom2zmSS5b9kgSNLuY9u8nPp7cs4oE5OV19jWuLkX8x3_3PExo13zahCOCdCqH1QTZI5cE6FPEBV0PBnDZL6ddxHcQA-CPRdaX-JtFy1J0SnEwQ0_tfGqZ3GONGyzg3kM1TNYbzupcC5X6NDwf2jmLmggUq4or9QnffUpzG7VgKS6RricVcrMyxHI_xxzBHe4-rSBgUyD71At-eOxGkM3Z-D0OCPsynx_utyR_

8. Diagrama de clases

En el link adjunto se muestra el diagrama de clases del sistema

https://uml.planttext.com/plantuml/svg/bHZRRjiszDs0_u787kQqiP5r5mp6K4nntDHOcnYscuSLHK5BZCA68ZsASfTs-PXzmpwXFxP3YQ98IbQRbpWwFFSx-Nkki5H5neQ3_8xo7POuGpiSt-6KhDKz8qYIM66UCk9YvBSu4HyfJz4DPhbt53ESvv5IacuBHHQnu6lwYQ1J5oSXDxXWQaF-LX6ZASy8LoY6FqIwQ96KukDCC27HTpz5lvpz-imzdMb1Pq8cH1gSPxCVvp-Vjd70d5IAWYS6RnxDP_FvS30SAAh0n7EAKy36e5T9GN8qHckQArB1BaYkw9V_kFv_WnaZ4hqcyPT_EOq56ct4lL0OpOGKZC6l57cEdarEqUnwSwo567UYevsaFAOxp8xGv-40LQv2hp7brJT2Jr46NoCiqtoArk13dhvzTpn5Uq4JZV4m73nuBFUW9VRONOCRCSVBMbR3EYTAMo8aoKUJoSHdMvClCITingWEHjxGng0IbXkyPNZKGtXDRcbSCF5uoYk88pyWqPpraS-mmaoaefE-FdGP12WlgNOCnMpKv-rC98I9qjtwdF0YGtC8G29A5MlXyylty_Lolehiv_aYkhYyMcyMiwiADhlQBFwCpWr6j5nTdTclLulr9dg_Z5RH-_dbPZM_CF0NqMppPjKGNRvvPJuUAdqgVvZWrSgCKS9fdKmrY8ji2saGWXLXv4Pm4S9Z8ILfGN6iw1wWMo4OmRobI9qCZIOxXcFSOiCfCA5SDTAWIaEiEyf4HfJ47uY7l9DYHmaqCSt4cDwZe0uxW0lCw2Si_sYOZkwoagyV_iQOCi0RYRVuWsDGB1AQjXnpG-9RlE0fU1ZEpd6ZKIQqHlR89oDb9atTZAgFABGYYDO2VcR0uXEEgU1ltrarAhjR3jYR24njBAmFG0F8VSrmf9aRtgPGJg0qkA89JaAVL6N3W1MMwsAheFEL9PE8Oij8YB6uk3vyk3b4csqfbfKJHhmWUzybWJ8O4

c2BPLZQc6iH8LHxED99KRQYGtchnm4NqF9Z9z89oMD9TzhldU5UaHHQYFJY_HI6Pm
a5JJheGxSAdiDGhBHs9RWP-nK-dXr-jZX9wyQsgIC2M6yuDQNK7RFka1kfUAjDZPKhFc
ZBXogcwaSXjDB9r-LWLTkSotP2AZ8ACzWtw7Ejx0DAYThGdV2zxZboHNQ57foD5V0H
tpd-UufkyVrQ0rjo0pLr_0HCQDcDxIQ493l1oLSGFKNNHEufkAnIr3jweND8uiO4c5r4ThU
kUKRpCh_SrfMRq8VXeEa-17NWGUrbL54vqliQS7RRQT_4JSt2OcTkPKsrnuHhYcs4kUs
4JeziPpqaZIHGKx55RyUB4G95n-dLfPUYnq6lzMgqZr-2vJavmn_mo1dBFSseihIrLpMzFM
-Q-pSPks_m3rZhJUdZzknWUkUKI-j_tzvG6SyplS8RruGQz3idM1t7I5G0FyiUcGadoD7rn0
nkHoMNjUSzwCvmZQ67S3lT8be54QuirJZpcsSRJO7gnBYZcdDvRp8s-6Og7eoFls6skhgxd
vZ3R_8tzMaE96JBR9UcnjmMULncPLMe8mMNoqCqdK7mfPm4C-aac4OdpWpeI-M-a7b
EjJSGqwcTVBuna6dTnR_9jpSM_P1RsvdgyMyrunsHkRuLmyNIltDMTHZ9-1QAnBd3VO
P60MiKpDW2I_19tR17wJHeuS7eiuJL5UtnT4QWxPiDfGNrYsme_Qjofrdr_LBNMfFAVG
OzWi88gI_1rX03w1TKKttTY3hjHhVJTYxs2x6ahLU5Cd--Ho-9B9DcEF2Mmj_-6O_jSjLrL
kyp5PTpaL6kF-p5ykXqCdboXCRZv-ZeXoDxyvswjyBXmBkw7IOXi3Lo4XE4-qciz2d2ke4
c7HI0zWJqrvJmhtkXcDexGGyDI0kMzsdLOesJ6dYWc-T2BUh6UjuJfl6zQsQz7XgDQtuUq
RHkH5Kup4iPrQzs6Kae1ks2lKmqzjXjALne79ncqV07kuFYZrrhgWWSPsT3kwiwg2zSSvP
ESwiLi1rjCdaUD9uU56jR3uunhHEZqRxZi6LGfNqa9UP_5GJTe_99S3WednKRWJKJvo1y
ATI55RmTweJqNWJxS1ox3oDPmtjaMVlznyYk80IlZfr1yDuNEqBWFo3w4MYVTGRWTs
W3HSR-1m00